



875.326
Konstruktion – Flächentragwerke VU
am 25.04.2016
Abschlussprüfung

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen, die Sie treffen, müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...), die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen, werden nicht akzeptiert!

Aufgaben:

1.) Einachsige Platte	34/100 Punkte
2.) Zweiachsige Platte	37/100 Punkte
3.) Wandartiger Träger	25/100 Punkte
4.) Konsole	4/100 Punkte

Zugelassene Unterlagen:

alle Unterlagen außer der Übungsmitschrift und zahlenmäßig durchgerechnete Beispiele. Es ist außerdem untersagt, während der Prüfung in bereits vorgeschriebene Lösungsblätter einzusetzen.

Zeit: 180 min

Name:	
Studienkennzahl:	
Matrikelnummer:	
Anmerkungen	

Sporthalle mit Zuschauertribüne

Materialien und Querschnitte:

Beton für alle Bauteile: C30/37, Größtkorn 16mm, Nutzungsdauer des Gebäudes 50 Jahre

Expositionsklasse Tribüne Oberseite: __?__

Expositionsklasse Tribüne Unterseite: __?__

Bewehrungsstahl: BSt 550S

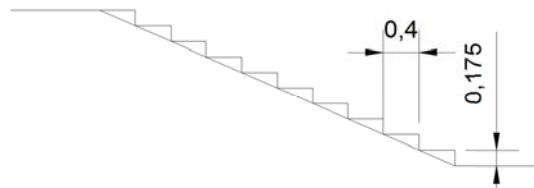
BSH Träger: GL36h

Beschreibung des Tragwerks:

Die Sporthalle soll in Kuchl (468 m ü. A. – Bezirk Hallein/Salzburg) errichtet werden und den dortigen Vereinen als neue Sportstätte dienen. Das Gebäude besteht aus einem Spielfeld, welches für fast alle geläufigen Indoorsportarten dimensioniert ist und einer anschließenden Tribüne, welche darunter die Garderoben und Sanitäreinrichtungen aber auch Abstellflächen und Lagerräume beherbergen soll. Aus lichttechnischen Gründen soll die Nordseite über die gesamte Höhe verglast sein, nur STB-Stützen dienen dort den Dachbalken als Auflager. Auf der Südseite ist die obere Hälfte verglast und mit Stahlstützen versehen, im unteren Teil befindet sich, wie auch auf der Ost- und Westseite eine Stahlbetonscheibe. Die Tribüne wird durch eine einachsig gespannte, schräge Platte hergestellt, welche an der oberen und unteren Längsseite jeweils einen horizontalen Anteil aufweist. Anschließend an die Tribünenplatte, jedoch statisch durch eine Fuge getrennt, schließt eine mehrfeldrige zweiachsig gespannte Platte an. Sämtliche Stahlbetonstützen lagern auf Einzelfundamenten auf. Die Südwand ist an den beiden Enden sowie in der Mitte ebenfalls auf Einzelfundamenten aufgelagert, was ihr den Charakter eines wandartigen Trägers verleiht. Der BSH-Dachbalken wird auf Grund seiner Dimensionen in zwei Teilen hergestellt, d.h. er besteht aus 2 Einfeldträgern mit Kragarm, welche sich in der Achse E treffen und auf der dortigen Stütze auflagern. **Pläne finden sich im Anhang!**

Tribünenplatte:

Die Tribünenplatte mit einer Höhe von 25 cm (in allen Teilen) lagert auf der Nordseite und auf der Südseite auf einem Unterzug auf und kann auf Grund der Geometrie als einachsig gespannt angesehen werden. Die Stufen, welche sowohl zum Auf- und Absteigen aber auch zum Sitzen dienen, haben eine Abmessung von $40 \times 17,5 \text{ cm}^2$ (Tiefe x Höhe). Diese Belastung, die zusätzlich zum Eigengewicht der Platte auf das Bauteil wirkt, kann verschmiert über die gesamte entsprechende Länge der Platte angesetzt werden. Ebenso kann die flächige Nutzlast über die gesamte Platte konstant angesetzt werden. Dynamische Belastungen durch Zuseher können bei der Berechnung vernachlässigt werden. Ebenso kann eine Absturzsicherung am Nordende bei der Lastaufstellung vernachlässigt werden. In Summe weist die Platte eine horizontale Spannweite von 6 m auf und eine Breite von 50 m.



Zweiachsig gespannte Platte:

Südlich an die Tribünenplatte anschließend befindet sich eine statisch getrennte, zweiachsig gespannte achtfeldrige Platte. Diese ist auf der Nordseite auf einem Unterzug aufgelagert und auf der Südseite auf der Wandscheibe des unteren Stocks. Die Felder sind alle gleich groß und haben eine axiale Abmessung von $5 \times 6,25 \text{ m}^2$. Zwischen den einzelnen Feldern lagert die Platte auf starren Unterzügen auf, welche an die Wandscheibe in Achse F sowie an die Stützen in Achse E anschließen.

Jeweils in den nummerierten Achsen stehen in Achse F Formwalzprofile HEB 240 auf denen der BSH Träger der Dachkonstruktion auflagert. Zwischen diesen ist eine Verglasung, als Raumabschluss sowie für die Lichtdurchflutung vorgesehen.

Wandartiger Träger:

Die Wandscheibe im Süden der Halle, welche ein Achsmaß von 4,5 m Höhe und eine gesamte Länge von 50 m aufweist ist um die Mittelachse symmetrisch. Aufgelagert ist das Bauteil auf 3 Einzelfundamenten, welche sich am östlichen und westlichen Ende sowie genau in der Mitte befinden. In die Scheibe werden Lasten aus den HEB 240 Stahlstützen sowie von den Unterzügen eingeleitet. Zusätzlich zu der Linienlast aus dem Eigengewicht kommt es noch zu einer Linienbelastung aus der

Glasfront der darüber liegenden Ebene sowie aus den zweiachsig gespannten Platten (welche auf der Scheibe in Achse F auflagen).

Lastangaben (charakteristisch):

Schneelast für Kuchl (Salzburg)	?	kN/m ²
Eigengewicht Dachaufbau	1,5	kN/m ²
Eigengewicht BSH Träger (4,5kN/m ³)	?	kN/m
Eigengewicht HEB 240	0,833	kN/m
Nutzlast Dach (nicht begehbar)	?	kN/m ²
Nutzlast Platten (Kategorie C – empfohlenen Wert verwenden)	?	kN/m ²
Fußbodenaufbau	0,5	kN/m ²
Eigengewicht Platten h=25 cm	?	kN/m ²
Eigengewicht Scheibe b=25 cm	?	kN/m ²
Eigengewicht Verglasung Südseite	0,25	kN/m ²

Es sind keine Wind- und Temperaturlasten anzusetzen. Es kann bei allen Bauteilen die Einwirkungsermittlung mit Hilfe der vereinfachten Hochbaukombination erfolgen.

Die Nutzlasten auf der Geschossdecke und dem Dach können konstant über die gesamte Deckenfläche angenommen werden, kein feldweise ungünstiges Ansetzen erforderlich. Die Einflussbreiten sind jedoch den entsprechenden Tabellen zu entnehmen.

Aufgabenstellung:

- 1) Tribünenplatte:
 - Bestimmen Sie die **maßgebenden** Schnittgrößen (Biegemoment und Querkräfte) und skizzieren Sie deren Verläufe
 - Bestimmen Sie im GZT die erforderliche Bewehrung und führen Sie einen Schubnachweis
 - Skizzieren Sie die Bewehrung (statische und konstruktive) in der entsprechenden Vorlage
 - Skizzieren Sie das Detail der Knickstelle und speziell die Bewehrungsführung dort gesondert
- 2) Zweiachsig gespannte Platte:
 - Bestimmen Sie die **maßgebenden** Schnittgrößen (Biegemomente, Querkräfte – Mitten und Randfelder) in der Platte sowie die entsprechenden Auflagerkräfte auf den Unterzügen sowie dem wandartigen Träger (Achse F).
 - Bestimmen Sie im GZT die erforderliche Biegebewehrung für den Stütz-, und Feldquerschnitt und führen Sie einen Schubnachweis
 - Bestimmen Sie die Auflagerkräfte der Unterzüge welche in die Scheibe eingeleitet werden.
- 3) Wandartiger Träger (Achse F):
 - Erstellen Sie für die 2 Laststellungen (Einzel-, Streckenlasten) getrennt das entsprechende Fachwerkmodell und skizzieren Sie es (Druck und Zug unterschiedlich kennzeichnen).
 - o **Einzellasten** an der Oberkante der Scheibe aus den Stützen der BSH Träger (maßgebende Lastfallkombination beachten) + Einzellasten aus den Unterzügen können dabei zur Vereinfachung am Angriffspunkt der Unterzüge zusammengefasst werden. Verwenden Sie die größte auftretende Zugkraft aus diesem Fachwerkmodell für eine Dimensionierung im GZT.
 - o **Streckenlast** aus dem Eigengewicht Scheibe und dem Eigengewicht Verglasung können an der Oberkante der Scheibe angesetzt werden
 - o **Streckenlast** aus der zweiachsigen Platte kann aus dem max. Wert abgeleitet werden
 - Bestimmen Sie im GZT die erforderl. Hauptzugbewehrung inklusive konstruktiver Anforderungen. Die einzelnen FW-Modelle können dabei superponiert werden.

4) Konsole:

- Skizzieren Sie die Bewehrungsführung einer kurzen Konsole, wenn diese an einer der Stützen in Achse A angebracht wäre um darauf Installationen zu führen (siehe entsprechende Vorlage).

Ermittlung der Schneelast:

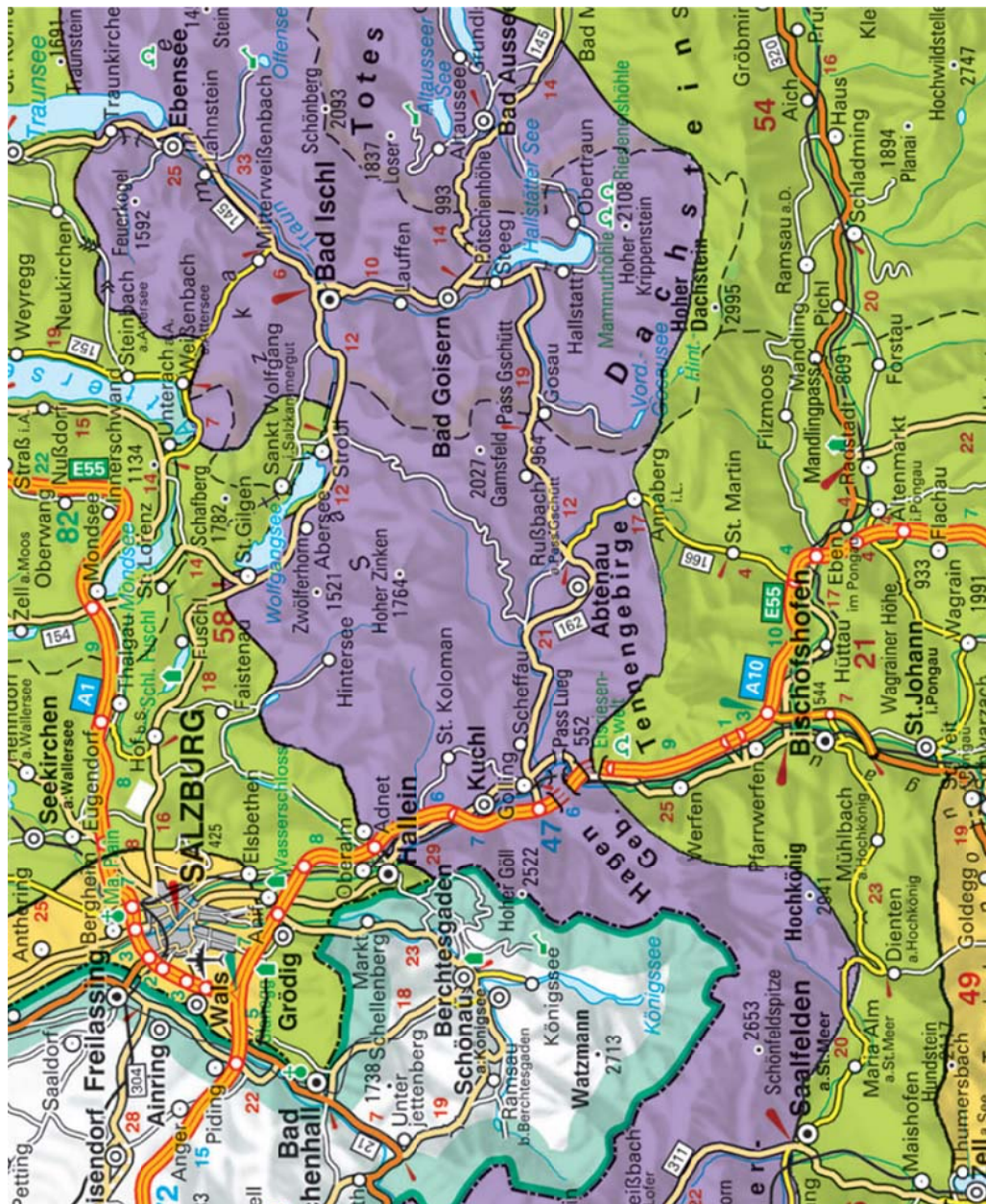
Zur Ermittlung der Schneelast nach EC1 müssen Sie die folgenden Punkte miteinbeziehen (für den Fall, dass Sie ihren Ort nicht in der Liste im Skriptum finden): Seehöhe, Zonierung

Schneelastzonen:

	Zone 2*	Z = 1,6
	Zone 2	Z = 2,0
	Zone 3	Z = 3,0
	Zone 4	Z = 4,5

$$s_k = (0,642 \cdot Z + 0,009) \cdot \left[1 + \left(\frac{A}{728} \right)^2 \right]$$

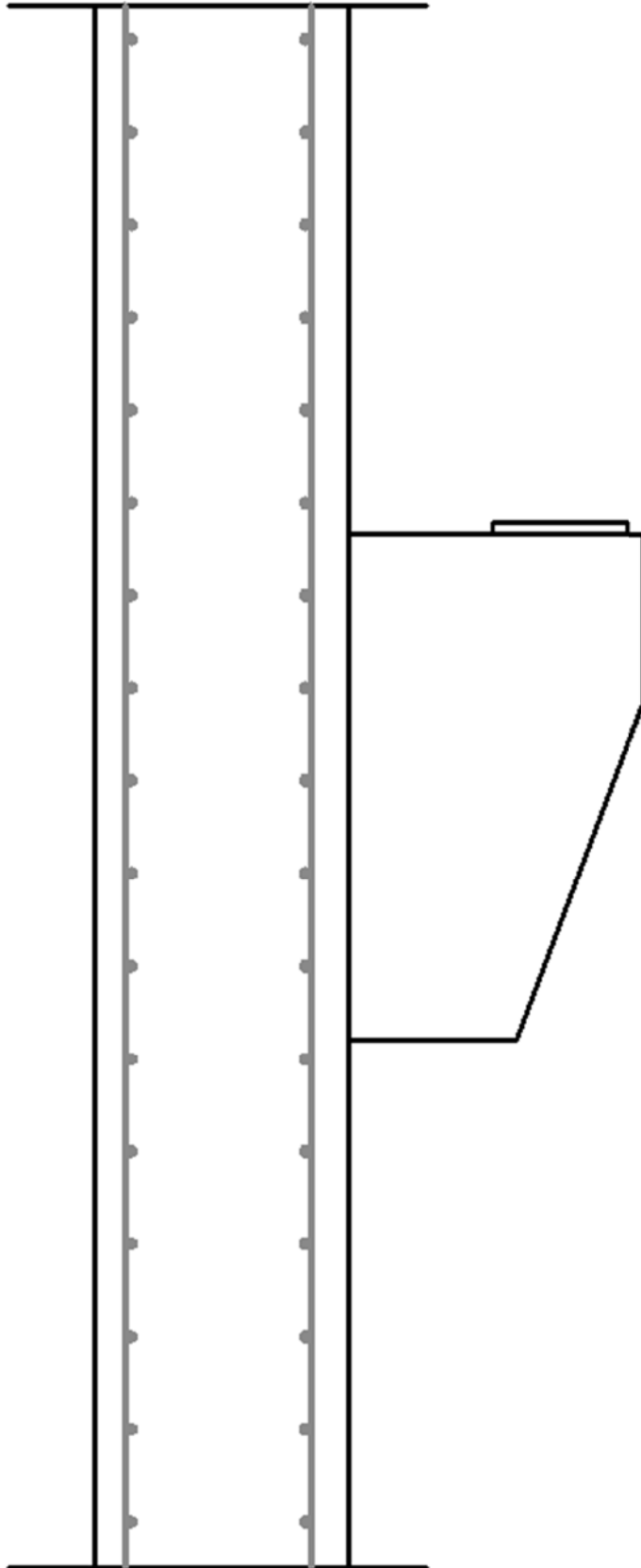
$$s_k = (0,642 \cdot Z + 0,009) \cdot \left[1 + \left(\frac{\text{Seehöhe in m}}{728} \right)^2 \right] \text{ in kN/m}^2$$



Konsole:

Die bereits eingezeichnete Bewehrung dient als Anhaltspunkt und soll die Bewehrung der Scheibe darstellen.

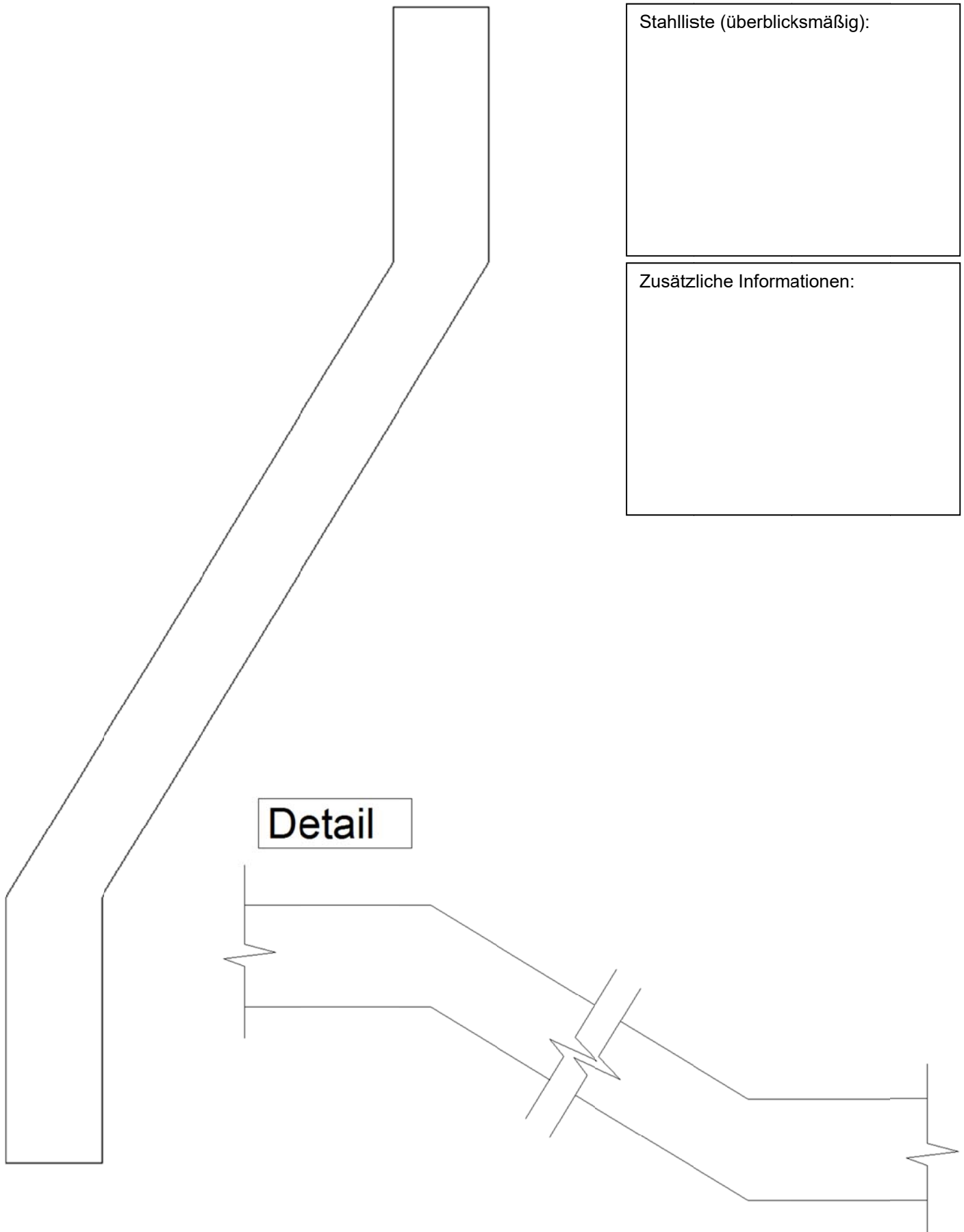
Skizzieren Sie hier die mögliche Bewehrungsführung einer kurzen Konsole



Stahlliste (überblicksmäßig):

Tribünenplatte:

Skizzieren Sie hier die konstruktive und statische Bewehrung der Tribünenplatte.



Prüfung 160425 - Sporthalle Kuchl FTW

1) Geometrie und Einwirkungen

1.1) Geometrie

Dach

$$b_1 := 6.25m$$

Achsabstand der BSH Träger

$$l_k := 3.00m$$

Länge der Auskragung

$$l_1 := 5m$$

Länge zwischen Achse F und E

$$l_2 := 31m$$

Länge zwischen Achse E und A

Querschnitt BSH

$$h_{BSH} := 150cm$$

Höhe des Brettschichtholzträgers

$$b_{BSH} := 24cm$$

Breite des Brettschichtholzträgers

$$A_{BSH} := h_{BSH} \cdot b_{BSH} = 3600 \cdot cm^2$$

Querschnittsfläche

Abmessungen der Stahlstütze

$$l_{HEB} := 3.5m$$

Achsmaß der HEB Träger

Abmessungen der einachsigen Platte

$$l_{pp} := 1m$$

Länge des Podests oben und unten

$$l_{ph} := 4m$$

horizontale Länge der Tribüne

$$h_{ps} := 1.75m$$

Höhenunterschied der Tribünenplatte

$$d_p := 0.25m$$

Dicke der Platte

$$h_{st} := 0.175m$$

Höhe der Stufen

$$t_{st} := 0.4m$$

Tiefe der Stufen

$$n_{st} := \frac{h_{ps}}{h_{st}} = 10.00$$

Anzahl der Stufen

Abmessungen der zweichsigen Platte

$$l_{y2} := 6.25m$$

Länge der Platte in Richtung der Achse F

$$l_{x2} := 5m$$

Länge der Platte in Richtung der Nummernachsen

Abmessungen der Scheibe

$$l_{XS} := 25m$$

Länge der Scheibe in Richtung der Achse F

$$h_S := 4.5m$$

Höhe der Scheibe

$$b_S := 0.25m$$

Dicke der Scheibe

$$b_{auf} := 0.8m$$

Auflagerbreite der Scheibe

$$t_{uz} := 0.475m$$

unterster Ansatzpunkt des Unterzugs

1.2) Einwirkungen

Eigengewichte

$$\gamma_b := 25 \frac{kN}{m^3} \quad \text{Wichte Beton}$$

$$\gamma_h := 4.5 \frac{kN}{m^3} \quad \text{Wichte GL36h}$$

$$g_{Dach} := 1.5 \frac{kN}{m^2}$$

Eigengewicht Dachaufbau

$$g_{Boden} := 0.5 \frac{kN}{m^2}$$

Eigengewicht Bodenaufbau

$$g_{k.BSH} := A_{BSH} \cdot \gamma_h = 1.62 \cdot \frac{kN}{m}$$

Eigengewicht BSH Träger

$$g_{HEB} := 0.833 \frac{kN}{m}$$

Eigengewicht HEB 240

$$g_{Glas} := 0.25 \frac{kN}{m^2}$$

Eigengewicht Glasfassade
Nordwand

Nutzlast

$$q_{k.Dach} := 1 \frac{kN}{m^2}$$

Kategorie H: nicht zugängliche Dächer

$$q_{k.Platten} := 5 \frac{kN}{m^2}$$

Kategorie C5: unterstrichener Wert ist zu empfehlen

Bemessungslastfälle Dach

$$\gamma_g := 1.35$$

$$\gamma_q := 1.50$$

2) Materialkennwerte

Beton

Teilsicherheitsbeiwert Beton:

$$\gamma_c := 1.5$$

Druckfestigkeitsklasse:

C30/37

charakt. Wert der Zylinderdruckfestigkeit:

$$f_{ck} := 30 \frac{N}{mm^2}$$

Zugfestigkeit: $f_{ctk} := 2.0 \frac{N}{mm^2}$ $f_{ctm} := 2.9 \frac{N}{mm^2}$ $f_{cd} := \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = 20.00 \cdot \frac{N}{mm^2}$

Nutzungsdauer 50 Jahre / Expositionsklasse XC1 (oben) bzw. XC3 (unten)

$$c_{nom_oben} := 15mm + 5mm$$

$$c_{nom_oben} = 20.00 \cdot mm$$

$$c_{nom_unten} := 25mm + 5mm$$

$$c_{nom_unten} = 30.00 \cdot mm$$

Bewehrungsstahl

BSt 550S

Teilsicherheitsbeiwert Bewehrungsstahl:

$$\gamma_{BSt} := 1.15$$

charakt. Wert der Fließgrenze:

$$f_{yk} := 550 \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{yd} := \frac{f_{yk}}{\gamma_{BSt}} = 478.26 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

3) Einachsige, geneigte Tribünenplatte

3.1) Lastaufstellung

$$g_{trib} := \gamma_b \cdot d_p = 6.25 \cdot \frac{kN}{m^2}$$

$$g_{stufen} := 0.5 \cdot h_{st} \cdot \gamma_b = 2.19 \cdot \frac{kN}{m^2}$$

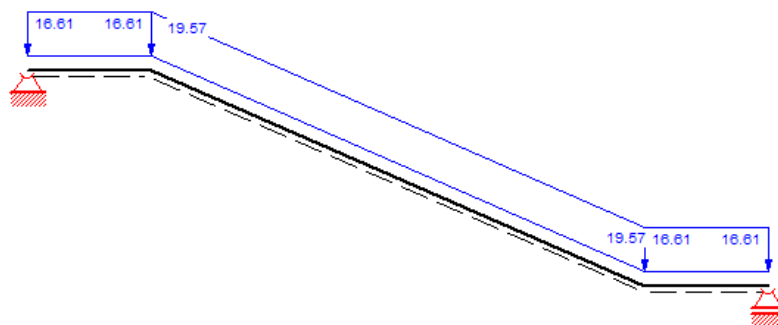
$$g_{pod.trib} := g_{trib} + g_{Boden} = 6.75 \cdot \frac{kN}{m^2}$$

$$b_{str} := 1m \text{ Streifenbreite}$$

$$g_{stufen.trib} := g_{trib} + g_{Boden} + g_{stufen} = 8.94 \cdot \frac{kN}{m^2}$$

$$q_{ges.pod} := (g_{pod.trib} \cdot \gamma_g + q_{k.Platten} \cdot \gamma_q) \cdot b_{str} = 16.61 \cdot \frac{kN}{m}$$

$$q_{ges.stufen} := (g_{stufen.trib} \cdot \gamma_g + q_{k.Platten} \cdot \gamma_q) \cdot b_{str} = 19.57 \cdot \frac{kN}{m}$$



$$\alpha := \arctan\left(\frac{h_{ps}}{l_{ph}}\right) = 23.63^\circ$$

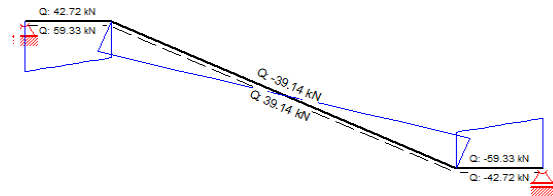
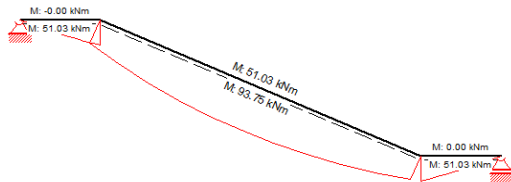
Nutzlast über die Schräge angenommen, weil über die Stufen auf mehr Fläche verteilt -> auf der sicheren Seite

3.2) Schnittkräfte

$$M_{knick} := \left[q_{ges.pod} \cdot l_{pp} + q_{ges.stufen} \cdot \frac{(h_{ps}^2 + l_{ph}^2)^{0.5}}{2} \right] \cdot l_{pp} - q_{ges.pod} \cdot \frac{l_{pp}^2}{2} = 51.02 m \cdot kN$$

$$M_{max} := M_{knick} + q_{ges.stufen} \cdot \cos(\alpha) \cdot \frac{\left[\left(h_{ps}^2 + l_{ph}^2 \right)^{0.5} \right]^2}{8} = 93.73 \cdot kN \cdot m$$

$$Q_{max} := q_{ges.pod} \cdot l_{pp} + q_{ges.stufen} \cdot \frac{\left(h_{ps}^2 + l_{ph}^2 \right)^{0.5}}{2} = 59.32 \cdot kN$$



3.3) Biegebemessung

überschlägige Biegebemessung:

$$A_{s.erf.trib} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \frac{M_{max}}{0.8 \cdot d_p}$$

$$A_{s.erf.trib} = 9.80 \cdot m \cdot \frac{cm^2}{m}$$

Bewehrungswahl: DM14/15 in Längsrichtung

$$d_{sl.trib} := 14mm$$

Statische Nutzhöhe untere Bewehrung - Feld

$$d_{x.trib} := d_p - c_{nom_unten} - \frac{d_{sl.trib}}{2} = 21.30 \cdot cm$$

Bezogenes Moment:

$$\mu_{feld.trib} := \frac{M_{max}}{d_{x.trib}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{feld.trib} = 0.10$$

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

für C30/37:

$$\mu_{sd.lim} := 0.252$$

$$\mu < \mu_{sdlim} \quad \text{Ok}$$

Tabellenwerte für Rechteckquerschnitt ohne Druckbewehrung

$$\mu_i := \begin{pmatrix} 0.05 \\ 0.06 \\ 0.07 \\ 0.08 \\ 0.09 \\ 0.10 \\ 0.11 \end{pmatrix}$$

$$\omega_i := \begin{pmatrix} 0.0518 \\ 0.0625 \\ 0.0733 \\ 0.0844 \\ 0.0955 \\ 0.1069 \\ 0.1185 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{feld.trib} := \text{interp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{feld.trib})$$

$$\omega_{feld.trib} = 0.11$$

$$A_{\text{serf.feld.trib}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{\text{feld.trib}} \cdot d_{x.\text{trib}} \cdot f_{cd})$$

$$A_{\text{serf.feld.trib}} = 9.86 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf.quer.feld.trib}} := 0.2 \cdot A_{\text{serf.feld.trib}}$$

$$A_{\text{serf.quer.feld.trib}} = 1.97 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Aufgrund der Querdehnzahl müssen in Querrichtung 20% der Bewehrung eingelegt werden!

Mindestbewehrung in Haupttragrichtung

$$A_{sl.min} := \left(\begin{array}{c} 0.26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot d_{x.\text{trib}} \\ 0.0013 \cdot d_{x.\text{trib}} \end{array} \right)$$

$$A_{sl.min} = \left(\begin{array}{c} 2.92 \\ 2.77 \end{array} \right) \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{sl.min} := \max(A_{sl.min})$$

$$A_{sl.min} = 2.92 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

nicht maßgebend

Maximalbewehrung

$$A_{sl.max} := 0.04 \cdot (d_p)$$

$$A_{sl.max} = 100.00 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

nicht maßgebend

Bewehrungswahl:

Plattenunterseite: AS12 (11,32 cm²/m längs und 2,62 cm²/m quer)

oder mit Stabstahl: DM14/15cm längs und DM10/30cm quer

$$A_{s.längs.trib} := 10.26 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{s.quer.trib} := 2.62 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

3.4) Querkraftnachweis

Nachweis wird hier nur an der Stelle der größten Querkraft geführt.

$$v_{sd} := Q_{max} = 59.32 \text{ m} \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Nachweis Zugstrebe $V_{Rd,c}$ (Anteil Beton)

$$C_{Rd} := \frac{0.18}{1.5}$$

$$C_{Rd} = 0.12$$

$$k := \left(\begin{array}{c} 1 + \sqrt{\frac{200\text{mm}}{d_{x.\text{trib}}}} \\ 2 \end{array} \right)$$

$$k = \left(\begin{array}{c} 1.97 \\ 2.00 \end{array} \right)$$

$$k := \min(k)$$

$$k = 1.97$$

$$\rho_1 := \frac{A_{s.längs.trib}}{d_{x.\text{trib}}}$$

$$\sigma_{cp} := 0$$

$$\rho_1 := \min(\rho_1, 0.02)$$

$$\rho_1 = 0.005$$

$$\nu_{min} := 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{0.5}$$

$$\nu_{min} = 0.53$$

$$k_1 := 0.10 \text{ (Platten)}$$

$$v_{Rd.c} := \left[C_{Rd} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot d_{x.trib} \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$v_{Rd.c} = 122.58 \cdot \frac{kN}{m}$$

$$v_{Rd.cmin} := \left(\nu_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right) \cdot d_{x.trib} \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$v_{Rd.cmin} = 112.82 \cdot \frac{kN}{m}$$

größerer Wert maßgeblich!

$$v_{Rd.c} := \max(v_{Rd.c}, v_{Rd.cmin})$$

$$v_{Rd.c} = 122.58 \cdot \frac{kN}{m}$$

$$\frac{v_{sd}}{v_{Rd.c}} = 0.48$$

< 1 --> keine Schubbewehrung erforderlich

Nachweis Druckstrebe $V_{Rd,max}$ (max. aufnehmbare Querkraft)

keine Querkraftbewehrung erforderlich --> Nachweis der Druckstrebe $V_{Rd,max}$ kann entfallen

4) Zweichsig gespannte Durchlaufplatte

4.1) Lastaufstellung und Geometrie

$$l_{x2} = 5.00 \text{ m}$$

$$l_{y2} = 6.25 \text{ m}$$

$$\frac{l_{y2}}{l_{x2}} = 1.25 < 2 \text{ Bemessung als 2-achsig gespannte Platte}$$

veränderliche Lasten

ständige Lasten

$$q_{sdPl} := q_{k.Platten} \cdot \gamma_q = 7.50 \cdot \frac{kN}{m^2}$$

$$g_{sdPl} := g_{pod.trib} \cdot \gamma_g = 9.11 \cdot \frac{kN}{m^2}$$

4.2) Schnittkräfte

Ermittlung mit Hilfe der Czerny-Tafeln, Eigengewicht wird vereinfachend auf beide Flächen mit gleichem Teilsicherheitsbeiwert angesetzt.

Stützmoment Randfeld

voller Belastung auf beiden Feldern --> Tafeln für einseitig eingespannte Platten:

$$m_{y.erm.rand} := \frac{-(g_{sdPl} + q_{sdPl}) \cdot l_{x2}^2}{9.8}$$

$$m_{y.erm.rand} = -42.38 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

$$q_{y.erm.rand} := \frac{(g_{sdPl} + q_{sdPl}) \cdot l_{x2}}{1.53}$$

$$q_{y.erm.rand} = 54.29 \cdot \frac{kN}{m}$$

Querkraft am Unterzug

$$q_{x.rm.rand} := \frac{(g_{sdPl} + q_{sdPl}) \cdot l_{x2}}{2.23} \quad q_{x.rm.rand} = 37.25 \cdot \frac{kN}{m}$$

Auflagerkraft auf Wandscheibe

Feldmoment Randfeld:

(maximales Feldmoment jeweils bei möglichst kleiner Last auf dem Nachbarfeld)

symmetrischer Lastanteil: Tafel für einseitig eingespannte Platten

$$q_{sym} := g_{sdPl} + \frac{q_{sdPl}}{2} = 12.86 \cdot \frac{kN}{m^2}$$

$$m_{x.feld.sym.rand} := \frac{q_{sym} \cdot l_{x2}^2}{23.4} \quad m_{x.feld.sym.rand} = 13.74 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

$$m_{y.feld.sym.rand} := \frac{q_{sym} \cdot l_{x2}^2}{29.2} \quad m_{y.feld.sym.rand} = 11.01 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

antimetrischer Lastanteil: Tafel für allseitig gelenkig gelagert

$$q_{anti} := \frac{q_{sdPl}}{2} = 3.75 \cdot \frac{kN}{m^2}$$

$$m_{x.feld.anti.rand} := \frac{q_{anti} \cdot l_{x2}^2}{17.8} \quad m_{x.feld.anti.rand} = 5.27 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

$$m_{y.feld.anti.rand} := \frac{q_{anti} \cdot l_{x2}^2}{29.9} \quad m_{y.feld.anti.rand} = 3.14 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

gesamtes Feldmoment

$$m_{x.feld.rand.sd} := m_{x.feld.sym.rand} + m_{x.feld.anti.rand} \quad m_{x.feld.rand.sd} = 19.01 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

$$m_{y.feld.rand.sd} := m_{y.feld.sym.rand} + m_{y.feld.anti.rand} \quad m_{y.feld.rand.sd} = 14.15 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

Stützmoment Mittelfeld

voller Belastung auf beiden Feldern --> Tafeln für zweiseitig eingespannte Platten:

$$m_{y.erm.mitte} := \frac{-(g_{sdPl} + q_{sdPl}) \cdot l_{x2}^2}{11.1} \quad m_{y.erm.mitte} = -37.42 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

$$q_{y.erm.mitte} := \frac{(g_{sdPl} + q_{sdPl}) \cdot l_{x2}}{1.65} \quad q_{y.erm.mitte} = 50.34 \cdot \frac{kN}{m}$$

Querkraft am Unterzug

$$q_{x.rm.mitte} := \frac{(g_{sdPl} + q_{sdPl}) \cdot l_{x2}}{2.44} \quad q_{x.rm.mitte} = 34.04 \cdot \frac{kN}{m}$$

Auflagerkraft auf Wandscheibe

Feldmoment Mittelfeld

(maximales Feldmoment jeweils bei möglichst kleiner Last auf dem Nachbarfeld)
symmetrischer Lastanteil: Tafel für zweiseitig eingespannte Platten

$$q_{\text{sym}} := q_{\text{sdPl}} + \frac{q_{\text{sdPl}}}{2} = 12.86 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$m_{\text{x.feld.sym.mitte}} := \frac{q_{\text{sym}} \cdot l_{\text{x}}^2}{31.5}$$

$$m_{\text{x.feld.sym.mitte}} = 10.21 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$m_{\text{y.feld.sym.mitte}} := \frac{q_{\text{sym}} \cdot l_{\text{x}}^2}{31.3}$$

$$m_{\text{y.feld.sym.mitte}} = 10.27 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

antimetrischer Lastanteil: Tafel für allseitig gelenkig gelagert

$$q_{\text{anti}} := \frac{q_{\text{sdPl}}}{2} = 3.75 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$m_{\text{x.feld.anti.mitte}} := \frac{q_{\text{anti}} \cdot l_{\text{x}}^2}{17.8}$$

$$m_{\text{x.feld.anti.mitte}} = 5.27 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$m_{\text{y.feld.anti.mitte}} := \frac{q_{\text{anti}} \cdot l_{\text{x}}^2}{29.9}$$

$$m_{\text{y.feld.anti.mitte}} = 3.14 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

gesamtes Feldmoment

$$m_{\text{x.feld.mitte.sd}} := m_{\text{x.feld.sym.mitte}} + m_{\text{x.feld.anti.mitte}}$$

$$m_{\text{x.feld.mitte.sd}} = 15.48 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$m_{\text{y.feld.mitte.sd}} := m_{\text{y.feld.sym.mitte}} + m_{\text{y.feld.anti.mitte}}$$

$$m_{\text{y.feld.mitte.sd}} = 13.41 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

4.3) Bemessung

überschlägige Biegebemessung Stützmoment:

$$A_{\text{s.erf.stütz}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot \frac{-\min(m_{\text{y.erm.rand}}, m_{\text{y.erm.mitte}})}{0.8 \cdot d_{\text{p}}}$$

$$A_{\text{s.erf.stütz}} = 4.43 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Abdeckung über Eisen $\phi 12/25 = 4,52 \text{ cm}^2/\text{m}$

$$ds_{\text{stütz}} := 12 \text{ mm}$$

Statische Nutzhöhe obere Bewehrung - Stütze

$$d_{\text{x.stütz}} := d_{\text{p}} - c_{\text{nom_oben}} - \frac{ds_{\text{stütz}}}{2} = 22.40 \cdot \text{cm}$$

überschlägige Biegebemessung Feldmoment:

$$A_{\text{s.erf.feld}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot \frac{\max(m_{\text{x.feld.mitte.sd}}, m_{\text{y.feld.mitte.sd}}, m_{\text{x.feld.rand.sd}}, m_{\text{y.feld.rand.sd}})}{0.8 \cdot d_{\text{p}}}$$

$$A_{\text{s.erf.feld}} = 1.99 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Abdeckung über Eisen $\phi 10/30 = 2,62 \text{ cm}^2/\text{m}$ $ds_{\text{feld}} := 10 \text{ mm}$

Statische Nutzhöhe untere Bewehrung - Feld

$$d_{x,\text{feld}} := d_p - c_{\text{nom_unten}} - \frac{ds_{\text{feld}}}{2} = 21,50 \cdot \text{cm}$$

$$d_{y,\text{feld}} := d_{x,\text{feld}} - ds_{\text{feld}} = 20,50 \cdot \text{cm}$$

Bezogene Momente

$$\mu_{y,\text{stütz.rand.sd}} := \frac{|m_{y,\text{erm.rand}}|}{d_{x,\text{stütz}}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{y,\text{stütz.rand.sd}} = 0,04$$

$$\mu_{y,\text{stütz.mitte.sd}} := \frac{|m_{y,\text{erm.mitte}}|}{d_{x,\text{stütz}}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{y,\text{stütz.mitte.sd}} = 0,04$$

$$\mu_{x,\text{feld.rand.sd}} := \frac{m_{x,\text{feld.rand.sd}}}{d_{x,\text{feld}}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{x,\text{feld.rand.sd}} = 0,02$$

$$\mu_{y,\text{feld.rand.sd}} := \frac{m_{y,\text{feld.rand.sd}}}{d_{y,\text{feld}}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{y,\text{feld.rand.sd}} = 0,02$$

$$\mu_{x,\text{feld.mitte.sd}} := \frac{m_{x,\text{feld.mitte.sd}}}{d_{x,\text{feld}}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{x,\text{feld.mitte.sd}} = 0,02$$

$$\mu_{y,\text{feld.mitte.sd}} := \frac{m_{y,\text{feld.mitte.sd}}}{d_{y,\text{feld}}^2 \cdot f_{cd}}$$

$$\mu_{y,\text{feld.mitte.sd}} = 0,02$$

für C30/37:

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

$$\mu_{s,\text{dlim}} := 0,252$$

$$\mu < \mu_{s,\text{dlim}} \quad \text{Ok}$$

Tabellenwerte für Rechteckquerschnitt ohne Druckbewehrung

$$\mu_i := \begin{pmatrix} 0,02 \\ 0,03 \\ 0,04 \\ 0,05 \\ 0,06 \\ 0,07 \\ 0,08 \end{pmatrix} \quad \omega_i := \begin{pmatrix} 0,0204 \\ 0,0307 \\ 0,0412 \\ 0,0518 \\ 0,0625 \\ 0,0733 \\ 0,0844 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{\text{stütz.rand}} := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{y,\text{stütz.rand.sd}})$$

$$\omega_{\text{stütz.rand}} = 0,04$$

$$\omega_{\text{stütz.mitte}} := \text{interp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{y.\text{stütz.mitte}.sd})$$

$$\omega_{\text{stütz.mitte}} = 0.04$$

$$\omega_{x.\text{feld.rand}} := \text{interp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{x.\text{feld.rand}.sd})$$

$$\omega_{x.\text{feld.rand}} = 0.02$$

$$\omega_{y.\text{feld.rand}} := \text{interp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{y.\text{feld.rand}.sd})$$

$$\omega_{y.\text{feld.rand}} = 0.02$$

$$\omega_{x.\text{feld.mitte}} := \text{interp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{x.\text{feld.mitte}.sd})$$

$$\omega_{x.\text{feld.mitte}} = 0.02$$

$$\omega_{y.\text{feld.mitte}} := \text{interp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{y.\text{feld.mitte}.sd})$$

$$\omega_{y.\text{feld.mitte}} = 0.02$$

erforderliche Bewehrungsfläche

$$A_{\text{serf.y.rand.stütz}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{\text{stütz.rand}} \cdot d_{x.\text{stütz}} \cdot f_{cd})$$

$$A_{\text{serf.y.rand.stütz}} = 4.08 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf.x.rand.stütz}} := A_{\text{serf.y.rand.stütz}}$$

$$A_{\text{serf.x.rand.stütz}} = 4.08 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf.y.mitte.stütz}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{\text{stütz.mitte}} \cdot d_{x.\text{stütz}} \cdot f_{cd})$$

$$A_{\text{serf.y.mitte.stütz}} = 3.59 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf.x.mitte.stütz}} := A_{\text{serf.y.mitte.stütz}}$$

$$A_{\text{serf.x.mitte.stütz}} = 3.59 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf.x.rand.feld}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{x.\text{feld.rand}} \cdot d_{x.\text{feld}} \cdot f_{cd})$$

$$A_{\text{serf.x.rand.feld}} = 1.89 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf.y.rand.feld}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{y.\text{feld.rand}} \cdot d_{y.\text{feld}} \cdot f_{cd})$$

$$A_{\text{serf.y.rand.feld}} = 1.47 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf.x.mitte.feld}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{x.\text{feld.mitte}} \cdot d_{x.\text{feld}} \cdot f_{cd})$$

$$A_{\text{serf.x.mitte.feld}} = 1.53 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf.y.mitte.feld}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{y.\text{feld.mitte}} \cdot d_{y.\text{feld}} \cdot f_{cd})$$

$$A_{\text{serf.y.mitte.feld}} = 1.39 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Mindestbewehrung

$$A_{\text{sl.min}} := \left[\begin{array}{l} 0.26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot (\max(d_{x.\text{feld}}, d_{y.\text{feld}}, d_{x.\text{stütz}})) \\ 0.0013 \cdot (\max(d_{y.\text{feld}}, d_{x.\text{stütz}}, d_{x.\text{feld}})) \end{array} \right]$$

$$A_{\text{sl.min}} = \left(\frac{3.07}{2.91} \right) \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{sl.min}} := \max(A_{\text{sl.min}})$$

$$A_{\text{sl.min}} = 3.07 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

maßgebend für untere Feldbewehrung in beiden Richtungen und beiden Feldern

Maximalbewehrung

$$A_{sl_max} := 0.04 \cdot (d_p)$$

$$A_{sl_max} = 100.00 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Bewehrungswahl:

Plattenunterseite: CQS8 (3,35 cm²/m in beiden Richtungen)

Plattenoberseite: CQS9 (4,24 cm² in beide Richtungen) im Bereich der Stützmomente

$$A_{s.x.feld} := 3.35 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} \quad A_{s.y.feld} := 3.35 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} \quad A_{s.x.stütz} := 4.24 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} \quad A_{s.y.stütz} := 4.24 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

4.4) Querkraftnachweis

Nachweis wird hier nur an der Stelle der größten Querkraft geführt. Da hier keine Schubbewehrung erforderlich ist (siehe Nachweis) muss der Nachweis an keiner anderen Stelle geführt werden!

$$v_{sd} := \max(q_{y.erm.rand}, q_{y.erm.mitte}) = 54.29 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad \text{es wird auf eine Reduzierung verzichtet}$$

Nachweis Zugstrebe $V_{Rd,c}$ (Anteil Beton)

$$C_{Rd} := \frac{0.18}{1.5}$$

$$C_{Rd} = 0.12$$

$$k := \left(1 + \sqrt{\frac{200\text{mm}}{d_{x.stütz}}} \right)^2$$

$$k = \left(\frac{1.94}{2.00} \right)$$

$$k := \min(k)$$

$$k = 1.94$$

Bewehrungsgrad:

$$\rho_1 := \frac{A_{s.y.stütz}}{d_{x.stütz}}$$

$$\sigma_{cp} := 0$$

$$\rho_1 := \min(\rho_1, 0.02)$$

$$\rho_1 = 0.002$$

$$\nu_{min} := 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{0.5}$$

$$\nu_{min} = 0.52$$

$$k_1 := 0.10 \text{ (Platten)}$$

$$v_{Rd,c} := \left[C_{Rd} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot d_{x.stütz} \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd,c} = 93.27 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$v_{Rd,cmin} := (\nu_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}) \cdot d_{x.stütz} \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd,cmin} = 116.47 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

größerer Wert maßgeblich!

$$v_{Rd,c} := \max(v_{Rd,c}, v_{Rd,cmin})$$

$$v_{Rd,c} = 116.47 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\frac{v_{sd}}{v_{Rd,c}} = 0.47$$

<1 --> keine Schubbewehrung erforderlich

Nachweis Druckstrebe $V_{Rd,max}$ (max. aufnehmbare Querkraft)

keine Querkraftbewehrung erforderlich --> Nachweis der Druckstrebe $V_{Rd,max}$ kann entfallen

4.5) Auflagerkräfte aus Unterzügen

$$b_{uz} := 25\text{cm} \quad h_{uz} := 35\text{cm} \quad g_{sd,uz} := b_{uz} \cdot h_{uz} \cdot \gamma_g \cdot \gamma_b = 2.95 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$F_{uz,rand} := g_{sd,uz} \cdot \frac{l_1}{2} + (q_{y,erm.mitte} + q_{y,erm.rand}) \cdot \frac{l_1}{2} = 268.96 \cdot \text{kN}$$

$$F_{uz,mitte} := g_{sd,uz} \cdot \frac{l_1}{2} + 2q_{y,erm.mitte} \cdot \frac{l_1}{2} = 259.09 \cdot \text{kN}$$

5) Scheibe**5.1) Geometrie und Lastaufstellung**

$$h_{\text{WSA}} := 4.5\text{m} \quad l_{ges} := l_{xs} = 25.00\text{m} \quad l_{lager} := b_{auf} = 0.80\text{m} \quad d_s := b_s = 0.25\text{m}$$

$$l_{eff} := l_{ges} - l_{lager} \quad l_{eff} = 24.20\text{m} \quad \text{laut Angabe als wandartiger Träger mit Fachwerkmodellen zu rechnen}$$

Die Stützen und die Kräfte aus den Unterzügen sind als Einzellasten anzunehmen, das Eigengewicht, sowie das Gewicht der Frontverglasung kann vereinfacht zur Streckenlast aus der OG-Decke addiert werden.

Berechnung Schneelast

$$\text{Seehöhe} := 468\text{m}$$

$$\text{Zone 4} \quad Z := 4.5$$

$$s_0 := (0.642 \cdot Z + 0.009) \cdot \left[1 + \left(\frac{\text{Seehöhe}}{728\text{m}} \right)^2 \right] \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = 4.10 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$\mu_{sk} := 0.8 \quad \text{für Dachneigung} < 30^\circ$$

$$s_k := s_0 \cdot \mu_{sk} = 3.28 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} \quad \text{charakteristischer Wert der Schneelast}$$

Bemessungslastfälle Dach

$$\gamma_{g1} := 1.35 \quad \gamma_{q1} := 1.50 \quad b_{e_Dach} := 6.25\text{m}$$

Ermittlung des Maßgebenden Lastfalls

$$s_k \cdot \gamma_q \cdot b_{e_Dach} + (g_{k.BSH} + g_{Dach} \cdot b_{e_Dach}) \cdot \gamma_g = 45.56 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$q_{k.Dach} \cdot \gamma_q \cdot b_{e_Dach} + (g_{k.BSH} + g_{Dach} \cdot b_{e_Dach}) \cdot \gamma_g = 24.22 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$(q_{k.Dach} + s_k) \cdot 1.35 \cdot b_{e_Dach} + (g_{k.BSH} + g_{Dach} \cdot b_{e_Dach}) \cdot \gamma_g = 50.93 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad \text{maßgebender Lastfall}$$

$$l_d := (q_{k.Dach} + s_k) \cdot 1.35 \cdot b_{e_Dach} + (g_{k.BSH} + g_{Dach} \cdot b_{e_Dach}) \cdot \gamma_g = 50.93 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Einzellasten aus den Stützen

$$V_{sd} := \frac{l_d}{2} \cdot \left(l_1 + \frac{l_k^2}{l_1} + 2l_k \right) + g_{HEB} \cdot l_{HEB} + \max(F_{uz.rand}, F_{uz.mitte}) = 597.80 \cdot kN$$

Gleichlast an der Oberkante der Scheibe

Gleichlast aus dem Eigengewicht der Scheibe

$$g_{sd.S} := 1.35 \cdot d_S \cdot h_S \cdot 25 \cdot \frac{kN}{m^3} = 37.97 \cdot \frac{kN}{m}$$

Gleichlast aus der Decke des EG:

$$q_{sd.OG} := \max(q_{x.rm.rand}, q_{x.rm.mitte}) = 37.25 \cdot \frac{kN}{m}$$

Gleichlast aus der Decke des EG:

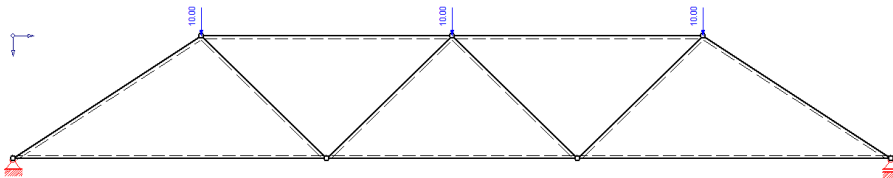
$$g_{sd.glas} := g_{Glas} \cdot l_{HEB} \cdot 1.35 = 1.18 \cdot \frac{kN}{m}$$

Gesamte Gleichlast am Obergurt:

$$q_{sd.ges} := g_{sd.S} + q_{sd.OG} + g_{sd.glas} = 76.40 \cdot \frac{kN}{m}$$

5.2) Schnittkräfte

a) aus den Einzellasten an der Oberkante



Annahme: Resultierende Zugstrebe liegt im Abstand von $u/2$ von der Unterkante

$$u := \begin{pmatrix} 0.1 \cdot h_S \\ 0.1 \cdot l_{eff} \end{pmatrix} \quad u := \min(u) \quad u = 0.45 \text{ m}$$

$A_{FW} := 1.5 \cdot V_{sd} = 896.70 \cdot kN$ Auflagerkraft bedingt durch die einwirkenden Kräfte
mit Ritterschnitt Kraft im maßgebenden Zugstab (mittlerer Zugstab)

$$Z_a := \frac{\left[-V_{sd} \cdot b_1 + A_{FW} \cdot \left(2 \cdot b_1 - \frac{l_{lager}}{2} \right) \right]}{h_S - \left(t_{uz} + \frac{u}{2} \right)} = 1872.06 \cdot kN$$

b) aus der Streckenlast an der Oberkante

$$z := \begin{pmatrix} 0.60 \cdot l_{eff} \\ 0.75 \cdot h_S \end{pmatrix} \quad z := \min(z) \quad z = 3.38 \text{ m}$$

$$M_{sd} := q_{sd.ges} \cdot \frac{l_{eff}^2}{8} = 5592.698 \cdot kN \cdot m$$

$$Z_b := \frac{M_{sd}}{z}$$

$$Z_b = 1657.10 \cdot kN$$

5.3) Bemessung

Zugstrebe (unten):

(Zur Begrenzung der Rissbreiten muss die Stahlspannung evtl. herabgesetzt werden; dies wurde hier nicht berücksichtigt)

$$Z_d := Z_a + Z_b = 3529.16 \cdot kN$$

$$A_{s.req} := \frac{Z_d}{f_{yd}}$$

$$A_{s.req} = 73.79 \cdot cm^2$$

$$\text{gewählt: } 8\phi 36 = 81,43 \text{ cm}^2$$

$$n := 8$$

$$u := \begin{pmatrix} 0.1 \cdot h_s \\ 0.1 \cdot l_{eff} \end{pmatrix}$$

$$u := \min(u)$$

$$u = 0.45 \text{ m}$$

Stababstand:

$$a_1 := \frac{u}{0.5 \cdot n}$$

$$a_1 = 11.25 \cdot cm \quad \rightarrow \text{gew.: } 2 \times 4\phi 36/11$$

Zur Aufnahme der Umlenkkräfte der Druckstrebe müssen zusätzlich 25 % der Zugbewehrung horizontal über der Hauptzugbewehrung zwischen 0,1 und 0,3 h verteilt werden:

$$A_{s2.req} := 0.25 \cdot A_{s.req}$$

$$A_{s2.req} = 18.45 \cdot cm^2$$

$$a_{s2.req} := \frac{A_{s2.req}}{4 \cdot u}$$

$$a_{s2.req} = 10.25 \cdot \frac{cm^2}{m}$$

$$a_{smin} := 0.001 \cdot d_s = 2.50 \cdot \frac{cm^2}{m}$$

$$\text{gewählt: AQS10 beidseitig} = 7,85 \text{ cm}^2/\text{m horizontal} + DM8/10 \text{ cm} = 5,03 \text{ cm}^2/\text{m}$$